

10. 霍尔效应实验中采取改变电流和磁场方向的方法（对称交换测量法）测量霍尔电压是为了（ ）。↵

- A、防止霍尔元件过热 B、防止霍尔电压太大↵
C、消除其他因素引起的副效应 D、防止磁场过大↵

C

10. 若磁场的法线不是恰好与霍尔元件的法线一致，对测量结果会有何影响？
（ ）↵

- A、霍尔电压测量结果偏小 B、霍尔电压测量结果偏大↵
C、没有影响 D、无法确定↵

A

5. 霍尔效应实验中存在不等势电压降等副效应，不等势电压降可以用（19）法进行消除，实验中改变（20）的方向，前后两次测量结果进行平均就可以消除。

交换或异号抵消，工作电流

4. 霍尔效应是由于载流子在磁场中受到_____力的作用而产生的，霍尔电压 $U_H = \text{_____}$ 。（用霍尔灵敏度 K 、磁感应强度 B 、工作电流 I 表示）↵

洛伦兹， KIB

7. 霍尔元件是一种常用的传感器件，能够实现物理量的转换，用霍尔元件测量磁感应强度中，霍尔元件能够将磁场测量转换成_____。若霍尔元件的灵敏度为 K_H ，霍尔元件工作电流为 I_m ，测量得到的霍尔电压为 U_H ，如果忽略副效应的影响，则磁感应强度为_____。↵

电场测量， $U_H / (K_H I_m)$

10. 为什么制备霍尔元件的材料通常是半导体而不是金属（ ）

- A、半导体的霍尔系数较小。 B、半导体的霍尔系数较大。
C、金属不会产生霍尔效应。 D、半导体迁移率较小。↵

B

霍尔效应实验中采用对称测量法能减小副效应带来的影响。（对）↵

霍尔效应实验中，为消除副效应影响，通常采取半周期测法配合逐差法。（错）

3. 霍尔电压的计算式可简洁表示为 $U_H=KIB$, 测量过程中要求霍尔元件平面必须与被测磁场垂直, 否则测出的 U_H 将: ()
A. 变大; B. 变小; C. 不变; D. 不确定。

B

8. 霍尔元件是一种常用传感器。在螺绕环磁场的测量中, 霍尔元件能够将磁学量 B 转换成电学量 V 。若某霍尔元件的灵敏度 $K_H=0.580V/100mA \cdot mT$, 则当它通以 $1000mA$ 的电流时, 正常工作状态下, 其所在处的磁场每 $1mT$ 可以产生_____的电压。

5.8V

16、霍尔效应实验中, 为了减少副效应带来的影响, 通常采用的_____测量法进行测量; 实验中需要测量霍尔器件的灵敏度 K , 假设磁感应强度为 B , 霍尔片工作电流为 I , 测量得到霍尔电压为 U , 则测量得到的 $K=$ _____

$\frac{U}{IB}$
对称,